DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA AZARIA

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Campo	Descripción
Nombre del Proyecto	Azaria 2.0 - Sistema de Adherencia Terapéutica
Cliente	Unidad de Investigación de Órtesis y Prótesis (UIOyP) - ENES Juriquilla, UNAM.
Institución Académica	Universidad Tecnológica de Querétaro
Periodo	Febrero - Abril 2025 (3 meses)
Versión del Documento	1.0
Fecha	Enero 2025
Desarrollador	Mar (Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software)

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema Azaria 2.0, una plataforma web diseñada para mejorar la adherencia terapéutica de pacientes con prótesis y órtesis mediante el seguimiento digital de su tratamiento en cinco áreas médicas: Fisioterapia, Nutrición, Medicina, Neuropsicología y Órtesis.

1.2 Alcance

Azaria 2.0 es un sistema de información médica que permite:

- Registro y seguimiento de pacientes en 4 fases de tratamiento
- Gestión de información médica básica (nombre y fecha de nacimiento)
- Seguimiento especializado en 5 áreas médicas

- Comunicación temporal entre pacientes y especialistas
- Gestión de citas mediante Google Calendar
- Sistema de recordatorios automatizados
- Blog informativo multi-área
- Comunidad de pacientes para compartir experiencias
- Base de conocimiento (FAQs)

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones

Término	Definición
UIOyP	Unidad de Investigación de Órtesis y Prótesis
FAQ	Frequently Asked Questions (Preguntas Frecuentes)
CRUD	Create, Read, Update, Delete (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar)
API	Application Programming Interface
UI	User Interface (Interfaz de Usuario)
UX	User Experience (Experiencia de Usuario)

1.4 Referencias

- NOM-004-SSA3-2012 Del expediente clínico
- NOM-024-SSA3-2013 Sistemas de información de registro electrónico para la salud
- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Perspectiva del Producto

Azaria 2.0 es un sistema web independiente que reemplaza el actual sistema de seguimiento en papel de la UIOyP. El sistema digitaliza procesos manuales, centraliza información médica y facilita la comunicación entre pacientes y especialistas.

2.2 Funciones del Producto

- Gestión de usuarios con tres roles (Administrador, Especialista, Paciente)
- Seguimiento de progreso en 4 fases de tratamiento
- Módulos especializados por área médica
- Sistema de bitácoras médicas con gráficas
- Recetario nutricional personalizado
- Biblioteca de videos de ejercicios
- Chat temporal de 24 horas
- Sistema de recordatorios inteligentes
- Blog educativo multi-área
- Comunidad para compartir experiencias
- Integración con Google Calendar para citas

2.3 Características de los Usuarios

Tipo de Usuario	Características	Permisos
Administrador	Personal técnico de la UIOyP, conocimiento avanzado de sistemas	Acceso total al sistema, gestión de usuarios, configuración global
Especialista	Profesionales de salud (5 áreas), conocimiento medio de tecnología	Gestión de pacientes asignados, creación de contenido, moderación

Tipo de Usuario	Características	Permisos
Paciente	Usuarios con prótesis/órtesis, edad variable (adultos mayores), alfabetización digital básica	Registro de información personal, consulta de contenido, interacción con comunidad

2.4 Restricciones

- Datos personales limitados a nombre completo y fecha de nacimiento
- Chat entre paciente-especialista con mensajes que se eliminan automáticamente después de 24 horas
- Sistema solo disponible vía web (no aplicación móvil nativa en MVP)
- Videos de ejercicios almacenados en YouTube (embebidos)
- Publicaciones de comunidad requieren moderación previa

2.5 Suposiciones y Dependencias

- Los usuarios tendrán acceso a internet
- Los especialistas contarán con cuenta de Google para integración de Calendar
- El cliente proveerá servidor con PHP 8.2+, MySQL 8.0
- Los videos de ejercicios ya existen o serán creados por el equipo de UIOyP
- El contenido del blog será creado por especialistas del centro

3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

MÓDULO 1: AUTENTICACIÓN SIMPLIFICADA

RF-001: Registro de Usuarios

Prioridad: Alta

Descripción: El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios por parte del personal de UIOyP.

Actores: Administrador

Precondiciones: Usuario administrador autenticado

Entradas:

- Email único del usuario
- Nombre completo
- Fecha de nacimiento (solo para pacientes)
- Rol del usuario

Proceso:

1. El administrador ingresa los datos del nuevo usuario
2. El sistema valida que el email no exista previamente
3. El sistema genera una contraseña temporal simple
4. El sistema crea la cuenta en estado activo
5. El sistema marca al usuario como "primer acceso"
6. El sistema genera un documento imprimible con las credenciales
7. El sistema envía un email de bienvenida

Salidas:

- Cuenta de usuario creada
- Documento imprimible con credenciales
- Email de confirmación enviado

Postcondiciones:

- El usuario puede iniciar sesión con las credenciales temporales

- El usuario será dirigido a configuración inicial en primer acceso

Validaciones:

- Email debe ser único en el sistema
- Fecha de nacimiento debe ser válida
- Usuario debe ser mayor de 18 años

RF-002: Sesión Persistente Extendida

Prioridad: CRÍTICA

Descripción: El sistema debe mantener la sesión activa del usuario por 30 días de inactividad para evitar re-autenticaciones frecuentes.

Actores: Todos los usuarios (especialmente pacientes)

Justificación: Los adultos mayores tienen dificultad para recordar y re-ingresar contraseñas frecuentemente.

Funcionalidad:

1. Al iniciar sesión, el usuario puede seleccionar "Mantenerme conectado en este dispositivo"
2. Si el usuario activa esta opción, la sesión permanece activa por 30 días
3. Si el usuario no activa esta opción, la sesión termina al cerrar el navegador
4. La sesión se renueva automáticamente cada vez que el usuario usa el sistema
5. La sesión expira solo después de 30 días completos sin actividad

Reglas de Negocio:

- La opción debe estar marcada por defecto para usuarios nuevos
- El mensaje debe explicar claramente que la sesión durará 30 días
- El usuario puede desactivar esta función en cualquier momento desde configuración
- Cada dispositivo mantiene su propia sesión independiente

Seguridad:

- Las sesiones persistentes deben almacenarse de forma cifrada
- El usuario puede ver todos los dispositivos donde mantiene sesión activa
- El usuario puede cerrar sesión en dispositivos específicos
- El usuario puede cerrar todas las sesiones simultáneamente

RF-003: PIN de 6 Dígitos como Método de Autenticación

Prioridad: ALTA

Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios configurar un PIN numérico de 6 dígitos como alternativa a la contraseña tradicional.

Actores: Todos los usuarios

Justificación: Los adultos mayores recuerdan mejor números cortos (fechas, aniversarios) que contraseñas alfanuméricas complejas.

Funcionalidad:

1. Durante el primer acceso, el sistema invita al usuario a crear un PIN
2. El usuario puede ingresar exactamente 6 números
3. El sistema solicita confirmar el PIN
4. El usuario puede elegir usar PIN o contraseña en futuros accesos
5. El usuario puede cambiar entre PIN y contraseña en cualquier momento

Restricciones del PIN:

- Debe ser exactamente 6 dígitos numéricos
- No se permiten secuencias obvias (123456, 111111, 000000)
- No se permiten patrones de teclado repetitivos
- Máximo 5 intentos incorrectos antes de bloqueo temporal de 15 minutos

Recuperación del PIN:

- Si el usuario olvida su PIN, puede usar su contraseña
- Si olvida ambos, puede solicitar recuperación por email
- Personal de UIOyP puede resetear el PIN manualmente

RF-004: Interfaz de Inicio de Sesión Accesible

Prioridad: CRÍTICA

Descripción: El sistema debe proporcionar una interfaz de inicio de sesión optimizada para adultos mayores.

Requisitos de Interfaz:

- Campos de entrada con etiquetas grandes y claras
- Botones de tamaño amplio y fácilmente identificables
- Alto contraste entre texto y fondo
- Opción de mostrar/ocultar contraseña visible
- Checkbox grande para "Mantenerme conectado"
- Ayuda visible en todo momento (número telefónico)
- Mensajes de error claros y comprensibles
- Sin jerga técnica ni códigos de error

Elementos Obligatorios:

- Campo para correo electrónico
- Campo para contraseña o PIN
- Checkbox "Mantenerme conectado en este dispositivo" con explicación clara
- Botón "Entrar" prominente
- Enlace "¿Olvidaste tu contraseña o PIN?" visible
- Información de contacto de soporte siempre visible
- Opción de teclado virtual en pantalla

RF-005: Teclado Virtual Numérico

Prioridad: ALTA

Descripción: El sistema debe proporcionar un teclado numérico virtual en pantalla para facilitar el ingreso del PIN.

Funcionalidad:

1. El usuario puede activar el teclado virtual haciendo clic en un botón
2. El teclado muestra botones grandes con números del 0 al 9
3. Incluye botón de borrar
4. Los números ingresados se muestran como puntos (•) para privacidad
5. El teclado puede cerrarse cuando no se necesita

Características:

- Botones grandes fáciles de presionar
- Feedback visual al presionar cada botón
- Sonido opcional al presionar (puede desactivarse)
- Compatible con pantallas táctiles
- Números grandes y legibles

RF-006: Recuperación de Contraseña Asistida

Prioridad: ALTA

Descripción: El sistema debe proporcionar un proceso simplificado de recuperación de contraseña/PIN.

Método Principal: Código por Email

Proceso:

1. El usuario hace clic en "¿Olvidaste tu contraseña o PIN?"
2. El usuario ingresa su correo electrónico
3. El sistema valida que el email exista
4. El sistema genera un código de 6 dígitos
5. El sistema envía el código por email
6. El código es válido por 15 minutos

7. El usuario ingresa el código en el sistema
8. El sistema valida el código
9. El usuario crea un nuevo PIN o contraseña
10. El sistema confirma el cambio

Método Alternativo: Soporte Telefónico

- Número de soporte visible en todas las pantallas
- Personal de UIOyP puede resetear contraseña/PIN previa verificación de identidad
- El sistema registra todas las recuperaciones asistidas

Restricciones:

- Máximo 3 intentos para ingresar el código
- Máximo 5 solicitudes de código por email por hora
- Código expira después de 15 minutos
- Nueva contraseña/PIN debe cumplir requisitos de seguridad

RF-007: Ayuda Contextual en Autenticación

Prioridad: ALTA

Descripción: El sistema debe proporcionar ayuda visible y accesible en todas las pantallas de autenticación.

Elementos de Ayuda:

1. Número telefónico de soporte siempre visible
2. Horario de atención claramente indicado
3. Email de contacto alternativo
4. Tooltips explicativos en cada campo
5. Mensajes de error amigables sin términos técnicos
6. Enlace a guía paso a paso descargable
7. Enlace a video tutorial opcional

Mensajes de Error Claros:

- Los mensajes deben explicar qué salió mal
- Los mensajes deben sugerir soluciones específicas
- Los mensajes deben incluir opciones de contacto si necesita ayuda adicional
- No se deben usar códigos de error técnicos

RF-008: Gestión de Dispositivos de Confianza

Prioridad: MEDIA

Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios ver y administrar los dispositivos donde mantienen sesiones activas.

Funcionalidad:

1. El usuario puede ver una lista de todos los dispositivos donde ha iniciado sesión
2. Para cada dispositivo se muestra:
    - Nombre o tipo de dispositivo
    - Navegador utilizado
    - Sistema operativo
    - Fecha de último acceso
    - Ubicación aproximada
3. El usuario puede cerrar sesión en un dispositivo específico
4. El usuario puede eliminar la confianza de un dispositivo específico
5. El usuario puede cerrar todas las sesiones simultáneamente

Notificaciones:

- El sistema notifica por email cuando se inicia sesión desde un nuevo dispositivo
- El usuario recibe información del dispositivo y ubicación

- El usuario puede reportar actividad sospechosa directamente desde el email

---

RF-009: Onboarding para Nuevos Usuarios

Prioridad: ALTA

Descripción: El sistema debe guiar a los nuevos usuarios en su primer acceso para configurar su método de autenticación preferido.

Proceso de Onboarding:

1. El usuario inicia sesión por primera vez con contraseña temporal
2. El sistema detecta que es el primer acceso
3. El sistema muestra pantalla de bienvenida personalizada
4. El sistema invita al usuario a configurar un PIN de 6 dígitos
5. El usuario ingresa y confirma su PIN
6. El sistema pregunta si desea mantener sesión abierta por 30 días
7. El usuario selecciona su preferencia
8. El sistema confirma la configuración completada
9. El sistema ofrece un tour rápido de la aplicación (opcional)

Características:

- Proceso debe ser guiado paso a paso
- Cada paso debe tener instrucciones claras
- El usuario puede saltar el onboarding y configurar después
- Ayuda telefónica disponible durante todo el proceso
- El proceso no debe tomar más de 5 minutos

RF-010: Bloqueo Temporal por Intentos Fallidos

Prioridad: ALTA

Descripción: El sistema debe bloquear temporalmente el acceso después de múltiples intentos fallidos de autenticación.

Reglas de Bloqueo:

- Después de 5 intentos fallidos consecutivos, la cuenta se bloquea por 15 minutos
- El sistema muestra el tiempo restante de bloqueo
- El usuario puede recuperar acceso inmediatamente usando el proceso de recuperación por email
- El usuario puede contactar soporte para desbloqueo inmediato
- Los intentos fallidos se reinician después de un inicio de sesión exitoso

Notificaciones:

- Después de 3 intentos fallidos, el sistema advierte que quedan 2 intentos
- Al bloquearse la cuenta, el sistema envía email notificando el bloqueo
- El email incluye opciones de recuperación y contacto de soporte

---

RF-002: MÓDULO DE PERFIL SIMPLIFICADO

RF-002-01: Perfil de Paciente

Descripción: El sistema debe almacenar información básica del paciente. **Prioridad:** Alta **Datos Almacenados:**

- Nombre completo (obligatorio)
- Fecha de nacimiento (obligatorio)
- Fase actual de tratamiento (1-4)
- Fecha de cambio de fase

Validaciones:

- Nombre: Solo letras y espacios, 3-255 caracteres
- Fecha de nacimiento: Formato DD/MM/AAAA, paciente debe ser mayor de 18 años

- Fase: Enum (fase_1, fase_2, fase_3, fase_4)

RF-002-02: Asignación de Especialistas

Descripción: El sistema debe permitir asignar especialistas por área a cada paciente. **Prioridad:** Alta

Áreas Disponibles:

1. Fisioterapia
2. Nutrición
3. Medicina
4. Neuropsicología
5. Órtesis

Reglas:

- Un paciente puede tener hasta 5 especialistas (uno por área)
- Un especialista puede tener múltiples pacientes
- Solo administradores pueden realizar asignaciones
- Especialistas solo pueden acceder a pacientes asignados

RF-003: MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE 4 FASES

RF-003-01: Sistema de Fases

Descripción: El sistema debe implementar un seguimiento de 4 fases de tratamiento. **Prioridad:** Alta

Fases del Tratamiento:

Fase	Nombre	Descripción
1	Evaluación Inicial	Primera aproximación al dispositivo, evaluaciones médicas
2	Adaptación y Aprendizaje	Aprendizaje de uso, ejercicios básicos, ajustes

Fase	Nombre	Descripción
3	Seguimiento Activo	Uso regular, monitoreo constante, correcciones
4	Autonomía Completa	Uso independiente, seguimiento periódico

Funcionalidades:

- Visualizar fase actual del paciente
- Mostrar progreso visual (barra de progreso)
- Historial de cambios de fase
- Cambio de fase solo por especialista asignado

RF-003-02: Cambio de Fase

Descripción: Los especialistas pueden cambiar la fase de tratamiento de sus pacientes. **Prioridad:** Alta **Entradas:**

- Paciente (selección)
- Fase nueva (1-4)
- Notas del cambio (opcional)

Proceso:

1. Especialista selecciona paciente asignado
2. Especialista selecciona nueva fase
3. Especialista agrega notas justificativas
4. Sistema registra cambio en historial
5. Sistema actualiza fase del paciente
6. Sistema notifica al paciente

Validaciones:

- Solo especialistas asignados pueden cambiar fase
- Registro obligatorio en historial

RF-003-03: Dashboard de Progreso

Descripción: El paciente debe visualizar su progreso en cada área. **Prioridad:** Media **Elementos Visuales:**

- Barra de progreso general (0-100%)
- Fase actual destacada
- Progreso por área médica
- Próximos objetivos

RF-004: MÓDULO DE NUTRICIÓN

RF-004-01: Historial de Comidas

Descripción: El paciente debe poder registrar sus comidas diarias. **Prioridad:** Alta **Entradas:**

- Tipo de comida (desayuno, colación matutina, comida, colación vespertina, cena)
- Descripción de lo consumido
- Foto (opcional)
- Fecha y hora

Proceso:

1. Paciente selecciona tipo de comida
2. Paciente describe alimentos
3. Paciente puede adjuntar foto
4. Sistema guarda registro con timestamp
5. Sistema actualiza checklist del día

Salidas:

- Registro guardado
- Checklist actualizado

- Visible para nutriólogo asignado

RF-004-02: Checklist Diario de Comidas

Descripción: El sistema debe proporcionar un checklist diario para marcar comidas realizadas. **Prioridad:** Alta

Elementos del Checklist:

- [ ] Desayuno
- [ ] Colación matutina
- [ ] Comida
- [ ] Colación vespertina
- [ ] Cena

Reglas:

- Un checklist por día por paciente
- Se resetea automáticamente cada día
- Visible para paciente y nutriólogo
- Genera recordatorio si no se ha marcado al horario correspondiente

---

RF-004-03: Recetario Personalizado

Descripción: Los nutriólogos pueden asignar recetas personalizadas a sus pacientes. **Prioridad:** Alta **Entradas (Crear Receta):**

- Título
- Descripción
- Ingredientes (lista)
- Instrucciones paso a paso
- Tiempo de preparación (minutos)
- Porciones
- Valores nutricionales (calorías, proteínas, carbohidratos, grasas)

- Imagen
- Tipo de comida (desayuno, colación, comida, cena)

Funcionalidades:

- Nutriólogo crea receta en catálogo general
- Nutriólogo asigna recetas específicas a paciente
- Paciente ve solo sus recetas asignadas
- Filtros por tipo de comida
- Búsqueda de recetas

RF-004-04: Blog de Recetas

Descripción: Catálogo público de recetas saludables visible para todos los pacientes. **Prioridad:** Media **Características:**

- Vista tipo cards con imagen de portada
- Filtros por tipo de comida
- Búsqueda por nombre o ingredientes
- Vista detallada de receta
- Opción de "guardar en favoritos"
- Valores nutricionales visibles

RF-004-05: Cuestionarios Automáticos de Nutrición

Descripción: El sistema debe presentar cuestionarios diarios/semanales para agilizar consultas. **Prioridad:** Media

Preguntas Ejemplo:

- ¿Comiste fuera de casa hoy?
- ¿Cuántos vasos de agua tomaste? (selector numérico)
- ¿Sentiste hambre entre comidas?
- ¿Qué te dificultó seguir tu plan alimenticio?

- Observaciones generales

Funcionalidades:

- Cuestionario simple con preguntas cerradas
- Respuestas visibles para nutriólogo
- Opcional completar (no bloquea sistema)
- Analíticas para detectar patrones

RF-005: MÓDULO DE MEDICINA

RF-005-01: Bitácora de Glucosa

Descripción: El paciente debe poder registrar mediciones de glucosa. **Prioridad:** Alta **Entradas:**

- Valor en mg/dL (20-600)
- Momento (ayuno, post-desayuno, pre-comida, post-comida, pre-cena, post-cena, antes de dormir)
- Notas (opcional)
- Fecha y hora

Validaciones:

- Valor numérico entre 20-600
- Momento obligatorio
- Fecha/hora no puede ser futura

Salidas:

- Registro guardado
- Gráfica actualizada
- Alerta si valor fuera de rango normal (70-180 mg/dL)

RF-005-02: Bitácora de Presión Arterial

Descripción: El paciente debe poder registrar presión arterial. **Prioridad:** Alta **Entradas:**

- Presión sistólica (mmHg, 70-250)
- Presión diastólica (mmHg, 40-150)
- Pulso (pulsaciones por minuto, opcional)
- Notas (opcional)
- Fecha y hora

Validaciones:

- Sistólica > diastólica
- Valores numéricos en rangos válidos
- Fecha/hora no puede ser futura

Salidas:

- Registro guardado
- Gráfica actualizada
- Alerta si valores fuera de rango (>140/90 mmHg)

RF-005-03: Bitácora de Dolor

Descripción: El paciente debe poder registrar niveles de dolor. **Prioridad:** Alta **Entradas:**

- Intensidad (escala 0-10)
- Ubicación (muñón, rodilla, cadera, espalda, etc.)
- Tipo de dolor (punzante, sordo, quemante, etc.)
- Notas descriptivas (opcional)
- Fecha y hora

Escala de Dolor:

- 0: Sin dolor

- 1-3: Dolor leve
- 4-6: Dolor moderado
- 7-9: Dolor severo
- 10: Dolor insoportable

Salidas:

- Registro guardado
- Gráfica de tendencias
- Alerta si dolor >7 por más de 48 horas

RF-005-04: Gráficas de Avance

Descripción: El sistema debe generar gráficas visuales de bitácoras médicas. **Prioridad:** Alta

Tipos de Gráficas:

1. Glucosa en el tiempo (línea)
2. Presión arterial (línea doble: sistólica/diastólica)
3. Dolor en el tiempo (barras)
4. Resumen semanal (comparativo)

Filtros:

- Últimos 7 días
- Últimos 30 días
- Rango personalizado
- Por tipo de bitácora

Características:

- Gráficas interactivas
- Tooltips con valores exactos
- Exportable como imagen PNG

- Zonas de alerta coloreadas (verde: normal, amarillo: precaución, rojo: alerta)

RF-005-05: Horarios de Recordatorios de Medicina

Descripción: El paciente y especialista pueden configurar horarios para toma de datos. **Prioridad:** Alta **Configuración:**

- Tipo de medición (glucosa, presión, dolor)
- Hora específica (HH:MM)
- Frecuencia (diario, días específicos)
- Activo/inactivo

Comportamiento:

- Sistema envía notificación push a la hora configurada
- Paciente puede marcar como "completado"
- Si no se completa, recordatorio cada hora (máximo 3 veces)
- Especialista puede ver compliance (% de registros completados)

RF-005-06 BITÁCORA DE MEDICAMENTOS

RF-005-06: Bitácora de Medicamentos

Prioridad: ALTA

Descripción: El paciente debe poder registrar la toma de medicamentos prescritos para seguimiento de adherencia al tratamiento.

Actores: Paciente, Especialista de Medicina

Justificación: Es fundamental para el seguimiento médico conocer si el paciente está tomando correctamente sus medicamentos, a las horas indicadas y en las dosis correctas.

RF-005-06-01: Catálogo de Medicamentos del Paciente

Descripción: El especialista de medicina debe poder registrar los medicamentos prescritos a cada paciente.

Datos de cada Medicamento:

- Nombre comercial del medicamento
- Nombre genérico (opcional)
- Dosis (ej: 500mg, 10ml, 1 tableta)
- Frecuencia (ej: cada 8 horas, 3 veces al día, una vez al día)
- Horarios específicos (ej: 8:00 AM, 2:00 PM, 10:00 PM)
- Vía de administración (oral, inyectable, tópica, inhalada)
- Duración del tratamiento (fecha de inicio y fin)
- Instrucciones especiales (ej: "tomar con alimentos", "no exponerse al sol")
- Activo (sí/no)

Proceso de Registro:

1. El especialista de medicina accede al perfil del paciente
2. El especialista hace clic en "Agregar medicamento"
3. El especialista completa el formulario con los datos del medicamento
4. El especialista define los horarios de toma
5. El sistema guarda el medicamento
6. El sistema genera recordatorios automáticos según los horarios
7. El paciente recibe notificación del nuevo medicamento

Reglas:

- Solo especialistas de medicina pueden agregar/editar medicamentos
- Un paciente puede tener múltiples medicamentos activos
- Los medicamentos se pueden marcar como "inactivos" cuando ya no se toman
- No se eliminan medicamentos, solo se desactivan (para historial)

Validaciones:

- Nombre del medicamento es obligatorio
- Dosis es obligatoria

- Al menos un horario debe estar configurado
- Fecha de inicio no puede ser futura

RF-005-06-02: Registro de Toma de Medicamento

Descripción: El paciente debe poder registrar cuando toma cada medicamento.

Información Registrada:

- Medicamento tomado
- Hora planeada (la hora configurada originalmente)
- Hora real de toma
- ¿Se tomó? (sí/no/omitido)
- Motivo si no se tomó (opcional: olvidé, no tenía el medicamento, efectos secundarios, otro)
- Efectos secundarios experimentados (opcional)
- Notas adicionales (opcional)
- Fecha

Proceso:

1. El sistema envía recordatorio a la hora configurada
2. El paciente puede marcar como "Tomado" desde la notificación
3. O el paciente puede ir a la sección de medicamentos y registrar manualmente
4. Si el paciente no marca nada en 2 horas, se marca como "omitido" automáticamente
5. El paciente puede modificar el registro dentro de las siguientes 24 horas
6. El especialista puede ver el historial completo

Opciones de Registro:

- Tomado a tiempo: Se tomó en la hora indicada (±15 minutos)
- Tomado tarde: Se tomó después de 15 minutos de la hora
- Omitido: No se tomó
- Doble dosis: Se tomó pero olvidó registrar la anterior (alerta para especialista)

RF-005-06-03: Historial de Toma de Medicamentos

Descripción: El sistema debe mantener un historial completo de la toma de medicamentos.

Visualización para Paciente:

- Lista de medicamentos activos con próxima toma
- Calendario mensual con marcadores:
    - Verde: Tomado a tiempo
    - Amarillo: Tomado tarde
    - Rojo: Omitido
    - Gris: No aplicaba ese día
- Estadística de adherencia (porcentaje de dosis tomadas correctamente)
- Historial de cada medicamento individual

Visualización para Especialista:

- Todos los medicamentos del paciente (activos e inactivos)
- Porcentaje de adherencia por medicamento
- Porcentaje de adherencia global del paciente
- Patrones de omisión (días/horarios donde más olvida)
- Efectos secundarios reportados
- Razones de omisiones

Filtros:

- Por medicamento específico
- Por rango de fechas
- Solo medicamentos activos
- Solo omisiones
- Con efectos secundarios reportados

RF-005-06-04: Gráfica de Adherencia a Medicamentos

Descripción: El sistema debe generar una visualización gráfica del cumplimiento en la toma de medicamentos.

Tipos de Gráficas:

1. Gráfica de Adherencia Semanal:
    - Eje X: Días de la semana
    - Eje Y: Porcentaje de adherencia (0-100%)
    - Una línea por cada medicamento
    - Indicador de meta (generalmente 80% o más)
2. Gráfica de Barras Mensual:
    - Comparación de adherencia mes a mes
    - Permite ver tendencias de mejora o deterioro
3. Gráfica de Torta:
    - Distribución de tomas: Tomado a tiempo, Tomado tarde, Omitido
    - Período seleccionable (semana, mes, 3 meses)
4. Calendario Visual:
    - Vista de mes completo
    - Cada día coloreado según adherencia ese día:
        - Verde oscuro: 100% adherencia
        - Verde claro: 80-99% adherencia
        - Amarillo: 50-79% adherencia
        - Rojo: <50% adherencia

RF-005-06-05: Alertas de Adherencia

Descripción: El sistema debe generar alertas cuando detecte problemas de adherencia al tratamiento.

Condiciones de Alerta:

1. Alerta de Omisiones Frecuentes:
    - Se activa cuando el paciente omite 3 o más dosis en una semana del mismo medicamento
    - Severidad: Media
    - Acción: Notificar al especialista de medicina
2. Alerta de Baja Adherencia Global:

    - Se activa cuando la adherencia general es <70% por 2 semanas consecutivas
    - Severidad: Alta
    - Acción: Notificar al especialista, sugerir consulta
3. Alerta de Efectos Secundarios Recurrentes:
    - Se activa cuando se reportan efectos secundarios 3 o más veces
    - Severidad: Alta
    - Acción: Notificar inmediatamente al especialista
4. Alerta de Medicamento Sin Stock:
    - Se activa cuando el paciente marca 2 veces "no tenía el medicamento"
    - Severidad: Media
    - Acción: Recordar al paciente renovar receta
5. Alerta de Patrones de Olvido:
    - Se activa cuando se detecta que el paciente siempre olvida el mismo horario
    - Severidad: Baja
    - Acción: Sugerir cambio de horario

Proceso de Alerta:

1. Sistema detecta condición de alerta
2. Sistema crea registro de alerta
3. Sistema notifica al especialista de medicina
4. Especialista revisa y puede tomar acciones:
    - Contactar al paciente
    - Ajustar medicamento
    - Cambiar horarios
    - Simplificar régimen
5. Especialista marca alerta como "Atendida"
6. Sistema registra acciones tomadas

RF-005-06-06: Recordatorios de Medicamentos

Descripción: El sistema debe enviar recordatorios automáticos para la toma de medicamentos.

Tipos de Recordatorios:

1. Recordatorio Principal:
    - Se envía a la hora exacta configurada
    - Incluye: nombre del medicamento, dosis, instrucciones
    - Botones de acción rápida: "Ya lo tomé", "Recordar en 15 min", "Omitir con razón"
2. Recordatorio de Seguimiento:
    - Si no se registra en 15 minutos, se envía segundo recordatorio
    - Máximo 3 recordatorios por toma
    - Espacio entre recordatorios: 15 minutos

RF-005-06-07: Interacciones Medicamentosas (Informativo)

Descripción: El sistema debe advertir sobre posibles interacciones cuando se agregan múltiples medicamentos.

Funcionalidad:

- Cuando el especialista agrega un nuevo medicamento
- El sistema verifica si el paciente tiene otros medicamentos activos
- El sistema muestra un mensaje informativo general: "Este paciente tiene X medicamentos activos. Verifica posibles interacciones."
- Importante: El sistema NO realiza verificación automática de interacciones (requiere base de datos farmacológica especializada)
- Es responsabilidad del especialista verificar interacciones

Lista de Medicamentos Activos:

- Al agregar nuevo medicamento, mostrar claramente lista de medicamentos activos
- Permite al especialista revisar manualmente posibles interacciones
- Opción de agregar nota sobre interacciones revisadas

RF-006: MÓDULO DE FISIOTERAPIA

RF-006-01: Catálogo de Videos de Ejercicios

Descripción: El sistema debe mantener una biblioteca de videos de ejercicios. **Prioridad:** Alta **Datos del Video:**

- Título
- Descripción
- URL de YouTube (embebido)
- ID de video de YouTube
- Duración (minutos)
- Nivel (básico, intermedio, avanzado)
- Categoría (fortalecimiento, estiramiento, balance, cardio)
- Thumbnail
- Instrucciones escritas
- Precauciones

Funcionalidades:

- Solo especialistas de fisioterapia pueden agregar/editar videos
- Videos organizados por categoría
- Búsqueda y filtros
- Player embebido de YouTube

RF-006-02: Asignación de Videos a Paciente

Descripción: Los fisioterapeutas pueden asignar videos específicos a pacientes. **Prioridad:** Alta **Entradas:**

- Paciente (selección)
- Video (selección de catálogo)
- Frecuencia recomendada (ej: "3 veces por semana")

- Repeticiones (ej: "10-15 repeticiones")
- Notas especiales

Proceso:

1. Fisioterapeuta selecciona paciente
2. Fisioterapeuta busca/selecciona video
3. Fisioterapeuta define frecuencia y repeticiones
4. Sistema asigna video al paciente
5. Paciente recibe notificación

Salidas:

- Video visible en sección del paciente
- Checklist de ejercicios actualizado

RF-006-03: Seguimiento de Videos Vistos

Descripción: El sistema debe registrar qué videos ha visto el paciente. **Prioridad:** Media **Registro:**

- Video visto
- Porcentaje visto (0-100%)
- Marcado como completado
- Fecha de visualización

Métricas para Fisioterapeuta:

- % de videos asignados vistos
- Videos más vistos
- Videos no vistos
- Tiempo promedio de visualización

RF-006-04: Guías de Cuidado de Prótesis

Descripción: El sistema debe proporcionar guías de cuidado y mantenimiento. **Prioridad:** Media **Tipos de Guías:**

1. Limpieza diaria
2. Mantenimiento semanal
3. Inspección mensual
4. Almacenamiento correcto
5. Qué hacer en caso de daño

Características:

- Guías con texto e imágenes
- Paso a paso ilustrado
- Descargable como PDF
- Búsqueda por palabra clave

RF-006-05: Checklist de Inspección de Prótesis

Descripción: El paciente debe completar un checklist diario de inspección. **Prioridad:** Media

Elementos del Checklist:

- [ ] Limpieza realizada
- [ ] Inspección visual (sin grietas/desgaste)
- [ ] Ajuste correcto (no aprieta/no floja)
- [ ] Comodidad al usar
- [ ] Problemas detectados (campo de texto)

Comportamiento:

- Un checklist por día
- Opcional pero recomendado
- Si se reportan problemas, notifica a fisioterapeuta
- Historial visible para especialista

RF-006-06: Recordatorios de Fisioterapia

Descripción: Sistema de recordatorios para ejercicios y cuidados. **Prioridad:** Alta **Tipos de Recordatorios:**

- Realizar ejercicio asignado
- Limpieza de prótesis
- Inspección diaria
- Cita de fisioterapia

Configuración:

- Hora específica
- Días de la semana
- Mensaje personalizado
- Activo/inactivo

RF-007: MÓDULO DE NEUROPSICOLOGÍA

RF-007-01: Registro de Estado de Ánimo

Descripción: El paciente debe poder registrar su estado de ánimo diario. **Prioridad:** Alta **Entradas:**

- Nivel de ánimo (escala 1-10)
    - 1-3: Muy bajo
    - 4-6: Regular
    - 7-9: Bueno
    - 10: Excelente
- Nivel de motivación (escala 1-10)
- Nivel de energía (escala 1-10)
- Emociones sentidas (selección múltiple: tristeza, alegría, ansiedad, frustración, esperanza, etc.)

- Notas adicionales (opcional)
- Fecha

Salidas:

- Registro guardado
- Gráfica de tendencias emocionales
- Alerta si ánimo bajo (<4) por más de 7 días consecutivos

RF-007-02: Cuestionarios de Bienestar

Descripción: El sistema debe presentar cuestionarios semanales de bienestar. **Prioridad:** Media

Preguntas del Cuestionario:

- ¿Dormiste bien esta semana?
- ¿Cuántas horas dormiste en promedio?
- ¿Socializaste con alguien?
- ¿Hiciste actividad física?
- ¿Sentiste estrés? (Nivel 1-10)
- ¿Tuviste pensamientos negativos persistentes?
- Observaciones generales

Frecuencia: Semanal **Acceso:** Paciente completa, psicólogo revisa

---

RF-007-03: Dashboard de Tendencias Emocionales

Descripción: Visualización de patrones emocionales a lo largo del tiempo. **Prioridad:** Media **Elementos:**

- Gráfica de estado de ánimo (30 días)
- Gráfica de motivación (30 días)
- Palabras/emociones más frecuentes (nube de palabras)
- Correlaciones (ej: días con ejercicio vs. ánimo)

Funcionalidades:

- Filtros por rango de fechas
- Comparación mensual
- Exportar resumen PDF para psicólogo

RF-007-04: Alertas de Seguimiento Psicológico

Descripción: El sistema debe generar alertas para el psicólogo cuando detecte patrones preocupantes. **Prioridad:** Alta

Condiciones de Alerta:

- Ánimo <4 por 7+ días consecutivos
- Pensamientos negativos reportados 3+ veces/semana
- Caída abrupta de motivación (>3 puntos en 2 días)
- No completar cuestionario por 2 semanas

Acción:

- Notificar a psicólogo asignado
- Marcar paciente para seguimiento
- Sugerir contacto proactivo

RF-008: MÓDULO DE ÓRTESIS

RF-008-01: Información del Dispositivo

Descripción: El sistema debe almacenar información del dispositivo del paciente. **Prioridad:** Media **Datos:**

- Tipo de dispositivo
- Fecha de entrega
- Marca
- Modelo
- Número de serie

- Notas especiales

Funcionalidades:

- Solo un dispositivo activo por paciente
- Editable por especialista de órtesis
- Visible para paciente y especialistas

RF-008-02: Historial de Ajustes

Descripción: Registro de todos los ajustes realizados al dispositivo. **Prioridad:** Media **Datos del Ajuste:**

- Tipo de ajuste
- Descripción detallada
- Realizado por (especialista)
- Fecha del ajuste
- Antes/después (opcional)

Acceso:

- Especialista de órtesis crea registros
- Paciente consulta historial
- Exportable como reporte

RF-008-03: Registro de Problemas

Descripción: El paciente puede reportar problemas con su dispositivo. **Prioridad:** Alta **Datos del Reporte:**

- Descripción del problema
- Severidad (leve, moderado, severo)
- Fecha del reporte
- Estado (pendiente, en revisión, resuelto)
- Fecha de resolución

- Notas de resolución

Proceso:

1. Paciente reporta problema
2. Sistema notifica a especialista de órtesis
3. Especialista revisa y toma acción
4. Especialista marca como resuelto
5. Paciente recibe notificación

RF-008-04: Guías de Uso de Órtesis

Descripción: Biblioteca de guías específicas para diferentes tipos de órtesis. **Prioridad:** Baja **Contenido:**

- Instrucciones de uso
- Cuidados específicos
- Preguntas frecuentes
- Diagramas ilustrativos

RF-009: MÓDULO DE SISTEMA DE CITAS

RF-009-01: Integración con Google Calendar

Descripción: El sistema debe integrarse con Google Calendar API para gestión de citas. **Prioridad:** Alta **Requisitos Técnicos:**

- Cuenta de Google del especialista
- OAuth 2.0 para autenticación
- Sincronización bidireccional
- Creación/actualización/cancelación de eventos

RF-009-02: Agendar Cita

Descripción: Los pacientes deben poder agendar citas con sus especialistas. **Prioridad:** Alta **Entradas:**

- Área médica (fisioterapia, nutrición, medicina, neuropsicología, órtesis)
- Especialista (filtrado por área)
- Fecha y hora (basado en disponibilidad)
- Tipo de cita (primera vez, seguimiento, urgencia)
- Motivo (opcional)

Proceso:

1. Paciente selecciona área y especialista
2. Sistema muestra calendario de disponibilidad
3. Paciente selecciona fecha/hora disponible
4. Paciente ingresa motivo (opcional)
5. Sistema crea evento en Google Calendar
6. Sistema guarda cita en base de datos
7. Sistema envía confirmación por email
8. Sistema programa recordatorios

Validaciones:

- Solo horarios disponibles
- Solo con especialistas asignados
- No citas en el pasado
- Máximo 2 citas pendientes por área

RF-009-03: Ver Calendario de Especialista

Descripción: Visualizar disponibilidad del especialista en formato calendario. **Prioridad:** Alta **Visualización:**

- Calendario mensual
- Horarios disponibles en verde

- Horarios ocupados en gris
- Citas del paciente en azul

Funcionalidades:

- Navegación por mes
- Vista de día completo
- Mostrar solo horarios laborales (8:00-18:00)

RF-009-04: Mis Citas

Descripción: El paciente debe ver todas sus citas programadas. **Prioridad:** Alta **Vista:**

- Citas próximas (orden cronológico)
- Citas pasadas (historial)
- Estado de cada cita (programada, confirmada, completada, cancelada)

Información Mostrada:

- Fecha y hora
- Especialista
- Área médica
- Tipo de cita
- Motivo
- Estado

Acciones Disponibles:

- Ver detalles
- Cancelar (si falta más de 24 horas)
- Agregar a calendario personal (iCal)

RF-009-05: Recordatorios de Citas

Descripción: Sistema automático de recordatorios de citas. **Prioridad:** Alta **Recordatorios:**

1. **1 día antes:** Email al paciente
2. **1 hora antes:** Notificación push en la aplicación

Contenido del Recordatorio:

- Fecha y hora de cita
- Nombre del especialista
- Área médica
- Ubicación (consultorio)
- Botón para confirmar asistencia

RF-009-06: Cancelar/Reagendar Cita

Descripción: Pacientes y especialistas pueden cancelar o reagendar citas. **Prioridad:** Media **Reglas de Cancelación:**

- Paciente: puede cancelar hasta 24 horas antes
- Especialista: puede cancelar en cualquier momento
- Cancelación notifica a la otra parte
- Cita marcada como "cancelada" (no se elimina)

Reagendar:

- Solo si hay disponibilidad
- Mantiene información original (motivo, tipo)
- Genera nueva confirmación

RF-009-07: Historial de Citas

Descripción: Registro completo de todas las citas del paciente. **Prioridad:** Media **Información:**

- Todas las citas (pasadas y futuras)

- Estado de cada una
- Notas de la consulta (si hay)
- Fecha de creación/modificación

Filtros:

- Por área médica
- Por especialista
- Por estado
- Por rango de fechas

RF-010: MÓDULO DE CHAT TEMPORAL

RF-010-01: Chat Paciente-Especialista

Descripción: Sistema de mensajería directa entre paciente y sus especialistas asignados. **Prioridad:** Alta **Características:**

- Chat 1 a 1 (paciente con cada especialista)
- Mensajes de texto únicamente
- Mensajes se eliminan automáticamente después de 24 horas
- Sin historial permanente
- Notificación de mensaje nuevo

Reglas:

- Solo entre paciente y especialistas asignados
- No permite archivos adjuntos
- Límite de 500 caracteres por mensaje
- Máximo 50 mensajes por día por conversación

RF-010-02: Envío de Mensajes

Descripción: Interfaz para envío de mensajes en tiempo real. **Prioridad:** Alta **Proceso:**

1. Usuario escribe mensaje
2. Usuario presiona "Enviar"
3. Sistema valida longitud (≤500 caracteres)
4. Sistema guarda mensaje con timestamp
5. Sistema calcula hora de expiración (timestamp + 24h)
6. Sistema notifica al destinatario
7. Mensaje aparece en chat inmediatamente

Validaciones:

- Mensaje no vacío
- Longitud ≤500 caracteres
- Solo entre usuarios con relación activa

RF-010-03: Notificación de Mensajes Nuevos

Descripción: Notificar cuando hay mensajes sin leer. **Prioridad:** Alta **Comportamiento:**

- Badge numérico en icono de chat
- Notificación push si está activo
- Email solo si usuario inactivo >30 minutos
- Marcar como leído al abrir conversación

RF-010-04: Eliminación Automática de Mensajes

Descripción: Job programado que elimina mensajes expirados. **Prioridad:** Alta **Implementación:**

- Cron job ejecutándose cada hora
- Query: DELETE FROM mensajes_chat WHERE expira_en < NOW()
- Log de mensajes eliminados (solo cantidad)

Advertencia al Usuario:

- "Los mensajes se eliminan automáticamente después de 24 horas"
- Mostrada al entrar al chat
- No mostrar más de una vez por sesión

RF-011: MÓDULO DE RECORDATORIOS

RF-011-01: Configuración de Recordatorios

Descripción: Pacientes y especialistas pueden configurar recordatorios personalizados. **Prioridad:** Alta **Tipos de Recordatorios:**

1. Medicina (glucosa, presión, dolor)
2. Nutrición (registrar comidas)
3. Fisioterapia (ejercicios, limpieza prótesis)
4. Citas médicas
5. Cuestionarios pendientes

Configuración:

- Tipo de recordatorio
- Hora específica (HH:MM)
- Días de la semana (L, M, X, J, V, S, D)
- Mensaje personalizado (opcional)
- Activo/inactivo

RF-011-02: Envío de Recordatorios

Descripción: Sistema automático que envía recordatorios según configuración. **Prioridad:** Alta **Implementación:**

- Cron job cada 15 minutos
- Busca recordatorios que deben enviarse en los próximos 15 minutos
- Envía notificación push
- Marca como enviado (timestamp)

Contenido de Notificación:

- Título del recordatorio
- Mensaje (si hay personalizado)
- Botón de acción rápida (ej: "Registrar ahora")
- Opción para posponer (1 hora)

RF-011-03: Historial de Recordatorios

Descripción: Registro de recordatorios enviados y completados. **Prioridad:** Baja **Información:**

- Recordatorio enviado
- Fecha/hora de envío
- Completado (sí/no)
- Fecha/hora de completado

Métricas:

- % de recordatorios completados
- Horarios con mejor adherencia
- Recordatorios más ignorados

RF-012: MÓDULO DE FAQs

RF-012-01: Catálogo de Preguntas Frecuentes

Descripción: Base de conocimiento organizada por área médica. **Prioridad:** Media **Organización:**

- Por área (Fisioterapia, Nutrición, Medicina, Neuropsicología, Órtesis, General)
- Por orden de relevancia
- Por popularidad (más vistas)

Datos de FAQ:

- Pregunta
- Respuesta
- Área
- Orden de visualización
- Contador de vistas
- Votos (útil/no útil)
- Publicada (sí/no)
- Creado por (especialista)

RF-012-02: Búsqueda de FAQs

Descripción: Buscador de texto completo en preguntas y respuestas. **Prioridad:** Media **Funcionalidades:**

- Búsqueda en tiempo real
- Búsqueda en pregunta y respuesta
- Sugerencias mientras se escribe
- Resaltar términos encontrados
- Ordenar por relevancia

RF-012-03: Votación de FAQs

Descripción: Los usuarios pueden votar si una FAQ fue útil. **Prioridad:** Baja **Opciones:**

- Útil
- No útil

Reglas:

- Un voto por usuario por FAQ
- Votos anónimos
- Contador visible para todos

- FAQs con muchos votos negativos se revisan

RF-012-04: Gestión de FAQs (Especialistas)

Descripción: Los especialistas pueden crear, editar y eliminar FAQs. **Prioridad:** Media **Permisos:**

- Especialista: puede crear FAQs de su área
- Administrador: puede gestionar todas las FAQs

CRUD:

- Crear: formulario con pregunta, respuesta, área
- Editar: modificar cualquier campo
- Eliminar: soft delete (marca como no publicada)
- Ordenar: cambiar orden de visualización

RF-012-05: Sugerencias de FAQs Relacionadas

Descripción: Al ver una FAQ, mostrar FAQs relacionadas. **Prioridad:** Baja **Criterio:**

- Misma área médica
- Palabras clave similares
- Más vistas
- Máximo 3 sugerencias

RF-013: MÓDULO DE BLOG MULTI-ÁREA

RF-013-01: Catálogo de Artículos

Descripción: Biblioteca de artículos educativos organizados por área. **Prioridad:** Alta **Datos del Artículo:**

- Título
- Slug (URL amigable)

- Resumen (máximo 500 caracteres)
- Contenido completo (texto enriquecido)
- Imagen de portada
- Área médica
- Etiquetas (tags)
- Autor (especialista)
- Fecha de publicación
- Tiempo estimado de lectura (minutos)
- Publicado (sí/no)
- Destacado (sí/no)

RF-013-02: Vista de Artículos (Usuarios)

Descripción: Interfaz de lectura de artículos para usuarios. **Prioridad:** Alta **Elementos:**

- Lista de artículos (cards con imagen, título, resumen, autor)

Vista de Artículo Individual:

- Título
- Imagen de portada
- Autor y área
- Fecha de publicación
- Tiempo de lectura
- Contenido formateado
- Botones: Like, Guardar en favoritos
- Artículos relacionados
- Sección de comentarios

RF-013-03: Creación de Artículos (Especialistas)

Descripción: Los especialistas pueden crear artículos de su área. **Prioridad:** Alta **Editor:**

- Editor de texto enriquecido (WYSIWYG)
- Formato: negritas, cursivas, listas, encabezados
- Insertar imágenes
- Insertar videos de YouTube (embed)
- Vista previa en tiempo real

Proceso de Publicación:

1. Especialista crea borrador
2. Especialista guarda (draft)
3. Especialista puede previsualizar
4. Especialista marca como "listo para publicar"
5. Administrador revisa (opcional)
6. Artículo se publica

RF-013-05: Likes y Favoritos

Descripción: Los usuarios pueden dar "like" y guardar artículos favoritos. **Prioridad:** Baja **Like:**

- Un like por usuario por artículo
- Contador visible
- Artículos más likeados destacados

Favoritos:

- Guardar artículo en "Mis favoritos"
- Acceso rápido desde perfil
- Organizar por área (automático)

RF-013-06: Estadísticas de Artículos

Descripción: Analytics básicos de artículos para especialistas. **Prioridad:** Baja **Métricas:**

- Total de vistas
- Likes
- Comentarios
- Guardado en favoritos
- Tiempo promedio de lectura
- Tasa de completado (scrolled to bottom)

RF-014: MÓDULO DE COMUNIDAD

RF-014-01: Publicaciones de Comunidad

Descripción: Los pacientes pueden compartir experiencias personales. **Prioridad:** Alta **Datos de Publicación:**

- Título (opcional, máximo 100 caracteres)
- Contenido (máximo 2000 caracteres)
- Imágenes (máximo 3, opcional)
- Tema (primera vez, logros, apoyo, tips, etc.)
- Publicar como anónimo (checkbox)
- Nombre anónimo (generado automáticamente: "Usuario12345")

Proceso:

1. Paciente escribe publicación
2. Paciente selecciona tema
3. Paciente puede agregar imágenes
4. Paciente envía para moderación
5. Sistema marca como "pendiente aprobación"

6. Moderador revisa y aprueba/rechaza
7. Si se aprueba, se publica en feed

RF-014-02: Feed de Comunidad

Descripción: Vista de publicaciones aprobadas en formato feed. **Prioridad:** Alta **Ordenamiento:**

- Más recientes primero (default)
- Más reacciones
- Destacadas por admin

Filtros:

- Por tema
- Por fecha
- Solo mis publicaciones
- Solo seguidos (si hay sistema de seguimiento)

Información Mostrada por Publicación:

- Autor (nombre real o anónimo)
- Fecha de publicación
- Contenido (con "ver más" si es largo)
- Imágenes (si hay)
- Contador de reacciones por tipo
- Contador de comentarios
- Botones: Reaccionar, Comentar, Compartir, Reportar

RF-014-03: Reacciones a Publicaciones

Descripción: Los usuarios pueden reaccionar a publicaciones de la comunidad. **Prioridad:** Alta **Tipos de Reacciones:**

- ❤️ Me gusta

- 💪 Me inspira
- 🤝 Me identifico
- 🎉 Me motiva
- 🙏 Apoyo

Reglas:

- Una reacción por usuario por publicación
- Puede cambiar su reacción
- Contador visible para todos
- Publicaciones con más reacciones destacadas

RF-014-04: Comentarios en Publicaciones de Comunidad

Descripción: Los usuarios pueden comentar publicaciones. **Prioridad:** Alta **Características:**

- Máximo 500 caracteres
- Un nivel (no respuestas a comentarios)
- Puede ser anónimo (hereda configuración del usuario)
- Requiere moderación solo si usuario es nuevo (<5 publicaciones aprobadas)

Mostrar:

- Nombre del comentarista (real o anónimo)
- Fecha del comentario
- Contenido
- Opción de reportar

RF-014-05: Moderación de Contenido

Descripción: Sistema de moderación para mantener comunidad segura y positiva. **Prioridad:** Alta

Cola de Moderación:

- Dashboard para especialistas y admin
- Lista de publicaciones pendientes
- Lista de comentarios pendientes
- Lista de reportes

Acciones del Moderador:

- Aprobar publicación/comentario
- Rechazar (con razón opcional)
- Editar contenido inapropiado
- Destacar publicación inspiradora
- Suspender usuario (temporal)

Reglas de Auto-Aprobación:

- Usuario con 5+ publicaciones aprobadas → auto-aprobado
- Usuarios nuevos → requiere moderación

RF-014-06: Reportes de Contenido

Descripción: Los usuarios pueden reportar contenido inapropiado. **Prioridad:** Alta
Razones de Reporte:

- Spam
- Contenido inapropiado
- Lenguaje ofensivo
- Información médica incorrecta
- Otro (especificar)

Proceso:

1. Usuario hace clic en "Reportar"
2. Usuario selecciona razón
3. Usuario puede agregar descripción (opcional)

4. Sistema crea reporte
5. Sistema notifica a moderadores
6. Si >3 reportes, oculta contenido automáticamente
7. Moderador revisa y toma acción

RF-014-07: Perfil en Comunidad

Descripción: Cada usuario tiene un perfil público en la comunidad. **Prioridad:** Baja **Información Visible:**

- Nombre (o "Usuario Anónimo" si prefiere)
- Fecha de registro en comunidad
- Número de publicaciones
- Número de comentarios
- Reacciones recibidas (total)
- Insignias/logros (opcional)

Configuración de Privacidad:

- Perfil público/privado
- Mostrar nombre real o anónimo
- Permitir seguir/seguidores

RF-014-08: Temas/Categorías de Comunidad

Descripción: Organización de publicaciones por temas predefinidos. **Prioridad:** Media **Temas Sugeridos:**

- 🌟 Primera vez (con prótesis/órtesis)
- 🏆 Logros alcanzados
- 💪 Superación de miedos
- 💡 Tips y consejos
- 🤝 Apoyo emocional

- 🎯 Mi rutina diaria
- 📈 Mi progreso
- 🙏 Agradecimientos
- ❓ Preguntas a la comunidad

Funcionalidades:

- Filtrar publicaciones por tema
- Contador de publicaciones por tema
- Tema destacado del mes

RF-014-09: Notificaciones de Comunidad

Descripción: Sistema de notificaciones para interacciones en comunidad. **Prioridad:** Media **Eventos que Generan Notificación:**

- Reacción a mi publicación
- Comentario en mi publicación
- Publicación aprobada
- Comentario aprobado
- Respuesta a mi comentario (si se implementa)

Configuración:

- Activar/desactivar notificaciones de comunidad
- Frecuencia (inmediata, resumen diario)
- Por email (sí/no)

---

4. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

RNF-001: RENDIMIENTO

RNF-001-01: Tiempo de Carga

Descripción: Las páginas deben cargar en tiempo aceptable. **Criterio:**

- Página principal: <3 segundos

- Bitácoras/gráficas: <2 segundos
- Feed de comunidad: <2 segundos
- Blog: <2 segundos
- Imágenes optimizadas: <1 MB

RNF-001-02: Capacidad

Descripción: El sistema debe soportar múltiples usuarios simultáneos. **Criterio:**

- Mínimo 100 usuarios concurrentes
- 1000 registros de bitácoras por día
- 500 publicaciones de comunidad activas
- 200 artículos de blog

RNF-001-03: Consultas a Base de Datos

Descripción: Las consultas deben ser eficientes. **Criterio:**

- Consultas simples: <100 ms
- Consultas con joins: <500 ms
- Gráficas con agregaciones: <1 segundo
- Índices en columnas de búsqueda frecuente

RNF-002: SEGURIDAD

RNF-002-01: Autenticación

Descripción: Protección de acceso al sistema. **Criterios:**

- Contraseñas cifradas con bcrypt (cost factor 12)
- Sesiones con timeout de 2 horas de inactividad
- Logout automático después de inactividad
- Tokens de recuperación con expiración de 1 hora

RNF-002-02: Autorización

Descripción: Control de acceso basado en roles. **Criterios:**

- Middleware de verificación de rol en cada ruta protegida
- Paciente solo puede ver sus propios datos
- Especialista solo puede ver pacientes asignados
- Admin tiene acceso completo

RNF-002-03: Protección de Datos

Descripción: Cumplimiento con leyes de protección de datos. **Criterios:**

- Conexión HTTPS obligatoria
- Datos sensibles no en logs
- Backup diario de base de datos
- Eliminación segura de mensajes de chat (24hrs)

RNF-002-04: Validación de Entradas

Descripción: Prevención de ataques de inyección. **Criterios:**

- Validación de todos los inputs en backend
- Sanitización de HTML en contenido de usuario
- Prepared statements para todas las queries
- Límite de tamaño de archivos (5 MB)

RNF-002-05: Protección contra Ataques

Descripción: Medidas contra ataques comunes. **Criterios:**

- Rate limiting: máximo 100 requests por minuto por IP
- Protección CSRF con tokens
- Protección XSS con sanitización
- Protección contra SQL injection con prepared statements

RNF-003: USABILIDAD

RNF-003-01: Interfaz Intuitiva

Descripción: La interfaz debe ser fácil de usar para adultos mayores. **Criterios:**

- Fuentes legibles (mínimo 16px)
- Alto contraste (ratio mínimo 4.5:1)
- Botones grandes (mínimo 44x44 px)
- Mensajes de error claros en español
- Navegación consistente en todo el sistema

RNF-003-02: Diseño Responsivo

Descripción: El sistema debe funcionar en diferentes dispositivos. **Criterios:**

- Responsive en desktop (1920x1080, 1366x768)
- Responsive en tablet (768x1024)
- Responsive en móvil (375x667, 414x896)
- Orientación portrait y landscape

RNF-003-03: Accesibilidad

Descripción: Cumplimiento con estándares de accesibilidad. **Criterios:**

- Etiquetas ARIA en elementos interactivos
- Navegación completa por teclado
- Alt text en todas las imágenes
- Formularios con labels asociados
- Indicadores visuales de foco

RNF-003-04: Retroalimentación al Usuario

Descripción: El sistema debe comunicar claramente el estado de las operaciones. **Criterios:**

- Loading indicators en operaciones >1 segundo
- Mensajes de éxito visibles 3-5 segundos
- Mensajes de error hasta que usuario los cierre
- Confirmación antes de acciones destructivas
- Tooltips en iconos no obvios

RNF-004: COMPATIBILIDAD

RNF-004-01: Navegadores

Descripción: El sistema debe funcionar en navegadores modernos. **Criterios Mínimos:**

- Google Chrome 100+
- Mozilla Firefox 100+
- Microsoft Edge 100+
- Safari 15+

RNF-004-02: Dispositivos

Descripción: Funcionalidad en diferentes dispositivos. **Criterios:**

- Computadoras de escritorio (Windows, Mac, Linux)
- Tablets (iOS, Android)
- Teléfonos móviles (iOS, Android)

RNF-005: MANTENIBILIDAD

RNF-005-01: Código

Descripción: El código debe ser mantenible. **Criterios:**

- Comentarios en funciones complejas
- Nombres descriptivos de variables/funciones
- Separación de lógica de negocio y presentación
- Estructura MVC o similar
- Documentación de APIs

RNF-005-02: Base de Datos

Descripción: La base de datos debe ser mantenible. **Criterios:**

- Migraciones versionadas
- Scripts de seed para datos de prueba
- Backup automatizado diario

- Procedimientos documentados de restauración

RNF-005-03: Logging

Descripción: Sistema de registro de eventos. **Criterios:**

- Logs de errores de sistema
- Logs de acciones críticas (login, cambio de fase)
- Logs de acceso administrativo
- Rotación de logs (mantener 30 días)

RNF-006: DISPONIBILIDAD

RNF-006-01: Uptime

Descripción: El sistema debe estar disponible la mayor parte del tiempo. **Criterio:**

- 99% de disponibilidad mensual
- Mantenimientos programados fuera de horario laboral
- Notificación previa de mantenimientos

RNF-006-02: Recuperación

Descripción: Tiempo de recuperación ante fallos. **Criterios:**

- RTO (Recovery Time Objective): <4 horas
- RPO (Recovery Point Objective): <24 horas
- Backup diario automatizado
- Plan de recuperación documentado

RNF-007: ESCALABILIDAD

RNF-007-01: Crecimiento de Usuarios

Descripción: El sistema debe soportar crecimiento. **Criterios:**

- Diseño que soporte hasta 1000 pacientes activos
- Base de datos optimizada con índices

- Paginación en listados grandes (20 items por página)
- Lazy loading de imágenes

RNF-007-02: Crecimiento de Datos

Descripción: El sistema debe manejar datos históricos. **Criterios:**

- Retención de bitácoras: ilimitada
- Retención de mensajes de chat: 24 horas
- Retención de logs de auditoría: 1 año
- Archivado de datos antiguos (opcional)

RNF-008: LOCALIZACIÓN

RNF-008-01: Idioma

Descripción: El sistema debe estar completamente en español. **Criterios:**

- Toda la interfaz en español de México
- Mensajes de error en español
- Formato de fecha: DD/MM/AAAA
- Formato de hora: 24 horas (HH:MM)

RNF-008-02: Zona Horaria

Descripción: Manejo correcto de fechas y horas. **Criterios:**

- Zona horaria: America/Mexico_City (UTC-6)
- Fechas almacenadas en UTC en base de datos
- Conversión a zona local en frontend
- Manejo de horario de verano

RNF-009: INTEGRACIÓN

RNF-009-01: Google Calendar API

Descripción: Integración con servicios externos. **Criterios:**

- OAuth 2.0 para autenticación
- Sincronización cada 15 minutos
- Manejo de errores de API (rate limiting, timeouts)
- Reintentos automáticos (máximo 3)

RNF-009-02: YouTube

Descripción: Embebido de videos. **Criterios:**

- Uso de YouTube iframe API
- Videos en modo privacy-enhanced
- Lazy loading de iframes
- Soporte para listas de reproducción

RNF-010: DOCUMENTACIÓN

RNF-010-01: Documentación Técnica

Descripción: Documentación para desarrolladores. **Criterios:**

- README.md con instrucciones de instalación
- Documentación de API (endpoints, parámetros)
- Diagramas de base de datos
- Guía de despliegue

RNF-010-02: Documentación de Usuario

Descripción: Manuales para usuarios finales. **Criterios:**

- Manual de usuario para pacientes
- Manual de usuario para especialistas
- Manual de administrador
- FAQs técnicas

---

5. RESTRICCIONES DEL PROYECTO

5.1 Restricciones Tecnológicas

- Backend: PHP 8.2 o superior
- Frontend: React 18.2 o superior
- Base de datos: MySQL 8.0 o superior
- Servidor web: Apache o Nginx
- No se permite uso de frameworks PHP (Laravel, Symfony) - PHP puro
- Videos exclusivamente embebidos de YouTube (no almacenamiento local)

5.2 Restricciones de Tiempo

- Duración total del proyecto: 3 meses (Febrero - Abril 2025)
- Entrega final: 30 de Abril de 2025
- Testing con usuarios reales: mínimo 1 semana antes de entrega

5.3 Restricciones de Datos

- Solo nombre y fecha de nacimiento del paciente
- Mensajes de chat se eliminan automáticamente después de 24 horas
- No almacenar información médica sensible (diagnósticos completos, estudios médicos)
- No almacenar videos localmente

5.4 Restricciones Regulatorias

- Cumplimiento con Ley Federal de Protección de Datos Personales
- Cumplimiento con NOM-024-SSA3-2013
- Aviso de privacidad obligatorio
- Consentimiento informado obligatorio

5.5 Restricciones de Recursos

- Equipo de desarrollo: 1 persona (Mar)
- Presupuesto: limitado (soluciones gratuitas/open source preferidas)
- Servidor: proporcionado por cliente (especificaciones a confirmar)

---

6. CASOS DE USO PRINCIPALES

CU-001: Registro e Inicio de Sesión

Actor: Todos los usuarios **Precondición:** Usuario tiene email válido **Flujo Principal:**

1. Usuario accede al sistema
2. Usuario hace clic en "Registrarse"
3. Usuario completa formulario (email, contraseña, nombre, fecha nacimiento)
4. Sistema valida datos
5. Sistema crea cuenta
6. Sistema envía email de confirmación
7. Usuario confirma email
8. Usuario puede iniciar sesión

Postcondición: Usuario tiene cuenta activa

CU-002: Registrar Bitácora de Glucosa

Actor: Paciente **Precondición:** Paciente autenticado **Flujo Principal:**

1. Paciente accede a sección "Medicina"
2. Paciente selecciona "Registrar Glucosa"
3. Paciente ingresa valor en mg/dL
4. Paciente selecciona momento (ayuno, post-comida, etc.)
5. Paciente puede agregar notas
6. Paciente hace clic en "Guardar"
7. Sistema valida rango (20-600 mg/dL)
8. Sistema guarda registro
9. Sistema actualiza gráfica
10. Si valor fuera de rango normal, sistema genera alerta

Postcondición: Registro guardado y visible en historial

CU-003: Asignar Receta Personalizada

Actor: Nutriólogo (Especialista de Nutrición) **Precondición:** Nutriólogo autenticado y tiene pacientes asignados **Flujo Principal:**

1. Nutriólogo accede a "Mis Pacientes"
2. Nutriólogo selecciona un paciente
3. Nutriólogo hace clic en "Recetario"
4. Nutriólogo busca receta en catálogo
5. Nutriólogo selecciona receta
6. Nutriólogo puede agregar notas personalizadas
7. Nutriólogo hace clic en "Asignar"
8. Sistema guarda asignación
9. Sistema notifica al paciente
10. Paciente ve receta en su sección de nutrición

Postcondición: Receta visible para paciente

CU-004: Agendar Cita

Actor: Paciente **Precondición:** Paciente autenticado y tiene especialistas asignados **Flujo Principal:**

1. Paciente accede a "Citas"
2. Paciente hace clic en "Agendar nueva cita"
3. Paciente selecciona área médica
4. Sistema muestra especialistas de esa área
5. Paciente selecciona especialista
6. Sistema muestra calendario de disponibilidad
7. Paciente selecciona fecha y hora disponible
8. Paciente selecciona tipo de cita

9. Paciente puede agregar motivo
10. Paciente hace clic en "Confirmar"
11. Sistema crea evento en Google Calendar
12. Sistema guarda cita en base de datos
13. Sistema envía confirmación por email
14. Sistema programa recordatorios

Postcondición: Cita agendada y visible en calendario

CU-005: Publicar Experiencia en Comunidad

Actor: Paciente **Precondición:** Paciente autenticado **Flujo Principal:**

1. Paciente accede a "Comunidad"
2. Paciente hace clic en "Compartir experiencia"
3. Paciente escribe título (opcional)
4. Paciente escribe contenido
5. Paciente puede agregar hasta 3 imágenes
6. Paciente selecciona tema
7. Paciente decide si publica anónimamente
8. Paciente hace clic en "Publicar"
9. Sistema marca publicación como "pendiente moderación"
10. Sistema notifica a moderadores
11. Moderador revisa y aprueba
12. Publicación aparece en feed de comunidad

Postcondición: Publicación visible en comunidad (después de aprobación)

CU-006: Cambiar Fase de Tratamiento

Actor: Especialista **Precondición:** Especialista autenticado y tiene pacientes asignados **Flujo Principal:**

1. Especialista accede a "Mis Pacientes"
2. Especialista selecciona un paciente
3. Especialista hace clic en "Cambiar Fase"
4. Sistema muestra fase actual
5. Especialista selecciona nueva fase (1-4)
6. Especialista agrega notas justificativas
7. Especialista hace clic en "Guardar"
8. Sistema valida cambio
9. Sistema actualiza fase del paciente
10. Sistema guarda en historial de cambios
11. Sistema notifica al paciente

Postcondición: Paciente en nueva fase, historial actualizado

CU-007: Moderar Publicación de Comunidad

Actor: Especialista/Administrador **Precondición:** Usuario con permisos de moderación autenticado **Flujo Principal:**

1. Moderador accede a "Panel de Moderación"
2. Sistema muestra publicaciones pendientes
3. Moderador selecciona una publicación
4. Moderador lee contenido
5. Moderador decide: Aprobar / Rechazar / Editar
6. Si aprueba: publicación se publica en feed
7. Si rechaza: notifica al autor (razón opcional)
8. Si edita: modifica contenido inapropiado y aprueba
9. Sistema registra acción de moderación

Postcondición: Publicación aprobada, rechazada o editada

---

7. SUPUESTOS

1. Los especialistas de UIOyP tendrán cuentas de Google para integración con Calendar
2. Los pacientes tendrán acceso a internet desde sus hogares o el centro
3. El cliente proporcionará servidor con PHP 8.2+, MySQL 8.0 y espacio suficiente
4. Los videos de ejercicios ya existen o serán creados por el equipo de UIOyP
5. Los especialistas crearán el contenido inicial (recetas, artículos de blog, FAQs)
6. Se asignará personal de UIOyP para moderación de comunidad
7. Los pacientes tienen alfabetización digital básica (pueden usar email, navegador)
8. El personal de UIOyP capacitará a pacientes en uso básico del sistema

---

8. DEPENDENCIAS

1. **Google Calendar API**: Disponibilidad y estabilidad del servicio
2. **YouTube**: Disponibilidad del servicio para embebido de videos
3. **SendGrid o servicio similar**: Para envío de emails transaccionales
4. **Servidor del cliente**: Cumplir especificaciones técnicas mínimas
5. **Contenido médico**: Creación por parte de especialistas de UIOyP
6. **Moderación**: Disponibilidad de personal para moderación de comunidad

-